

积分不等式·全解（专题 10）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 98–107 页（高数上册进阶 10），例题 0–19 与全部类题共 26 题。体例：每题严格按 00 数学题解答模板.md 六节骨架——**题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒**；解答正文按「先写目的 → 构造 → 求导或展开 → 判号 → 收口」推进，每引入一个新对象先交代它为什么出现在这里。术语约定：凹凸按同济口径—— $f'' > 0$ 为凹（图象在弦之下、碗口朝上）， $f'' < 0$ 为凸； $f'' > 0$ 恒推出「 f' 严格递增」，这是多道题判号的发动机。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录

考法	题目	解法一句话
序	例题 0	一题五解：拉格朗日 / 换序 / 分部 / 差函数判单调 / 一次泰勒
一 上限改 x	例题 1	两级判号： $F' = f \cdot g$ ，再令 g 求导
一 上限改 x	例题 2	构造 $F +$ 积分中值把积分换成函数值；注：可积用逐点配对
一 上限改 x	例题 3	双构造函数 $F、g$ ，拉格朗日 + f' 严格单调
一 上限改 x	类题 2022	正难则反：反证 + f'' 局部保号
二 积分化微分	例题 4	$F = \int_3^x f$ ，双侧泰勒相减 + 介值定理
二 积分化微分	例题 5	双侧泰勒后 ① $\times (1 - x) +$ ② $\times x$ 消 F'
二 积分化微分	例题 6	在中点两侧各展一次，相减消 $F、F'$
二 积分化微分	例题 7	分部把 $\cos x$ 换成 $\sin x$ ，积分中值 + 罗尔；注三变体
三 中值定理	例题 8	法一：构造 F 判「先增后减」；法二：积分中值比中值点
三 中值定理	类题 2005	一串等价变形化成 $\int_a^1 g'(x)[f(x) - f(a)]dx \geq 0$
三 中值定理	例题 9	拉格朗日逐点放大；(2) 中点拆两段
三 中值定理	例题 10	情形一：中点泰勒，放缩余项
三 中值定理	例题 11、类题 1、类题 2	情形二：切线式扔余项，两边积分；等号升级
三 中值定理	例题 12	与例题 3 同题，可按泰勒口径再证一遍
四 分部积分	例题 13、14	$v = x - b / v = x - \frac{a+b}{2}$ ，端点项归零
四 分部积分	例题 15	令 $h = f - g$ ， $H = \int_a^x h$ ， $\int xh = -\int H \leq 0$
五 积分求和	例题 16	逐段写成 $\int[f(x) - f(\frac{k}{n})]$ ，拉格朗日出二阶小量
六 柯西	例题 17	构造 $F(x)$ 求导配成完全平方（证明方法极其多!!!）

考法	题目	解法一句话
六 柯西	例题 18、类题	$\sqrt{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{f}}; \int_0^\pi x f(\sin x) = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x)$
七 逆用牛莱	例题 19、类题	与平均值作差, $f(2) - f(x) = \int_x^2 f'$; 积中取点比最大值
八 二重积分	—	转化为二重积分并用轮换对称性 (后续章节)

零、通篇反复使用的六个动作（工具箱）

0.1 目的先行 + 变限积分构造

每一题先圈出「目的：证 $F(b) \geq 0$ 」这类落点，再倒着挑构造。核心构造只有一个：把积分上限改成 x ，令 $F(x) = \int_a^x (\cdots) dt$ 配上一个显式项，使 $F(a) = 0$ ，再求导判号。

0.2 积分中值「把积分换成函数值」

$F'(x)$ 里若出现 $\int_a^x f(t) dt$ 这样的尾巴，标准动作是当场用积分中值定理写成 $(x-a)f(\xi)$ ($a < \xi < x$)，于是 $F'(x)$ 化成「同名函数相减」 $f(x) - f(\xi)$ ，符号只取决于自变量大小与单调性。例题 2、8 都是这条路。

0.3 双侧泰勒 + 线性组合消元

条件给「某点函数值为零 + 二阶（或三阶）导的界/连续」时，同一个函数在两个不同点各泰勒展开一次，然后做线性组合把未知项消掉：

- 例题 4: $F(4)$ 、 $F(2)$ 各展一次，相减消 $F(3)$ 、 $F''(3)$ ；
- 例题 5: $F(0)$ 、 $F(1)$ 在 x 处各展一次，① $\times (1-x)$ + ② $\times x$ 消掉 $F'(x)$ ；
- 例题 6: F 在中点两侧各展一次，相减消掉 F 、 F' 。

消完之后剩下的项恰好就是「带界/带中值点的余项」，一放缩就出常数。

0.4 f'' 的两种用法与 f' 严格单调

- 已知 $|f''| \leq M$ （情形一）：展开后放缩余项；
- 已知 f'' 恒正/恒负（情形二）：展开后扔掉余项，得切线式 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ （或反向），两边积分；
- $f'' > 0$ 还意味着 f' 严格递增，于是小点处的导数小于大点处的导数（ $x_1 < x_2$ 时 $f'(x_1) < f'(x_2)$ ）—— 例题 3 的判号全靠它。

0.5 同名函数相减的三张面孔

要点： $f(b) - f(a)$ 有三种写法—— $(b-a)f'(\xi)$ （拉格朗日）、 $\int_a^b f'$ （逆用牛顿—莱布尼兹）、 $(b-a)f(\eta)$ （积分中值）。见什么用什么：要导数信息用拉格朗日，要积分结构用牛莱，要和别的积分对齐用积分中值。

0.6 模板六步在本专题的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	看条件给的是「端点值 / 单调 / f'' 的界或符号」中的哪一种，定考法
1 等价变形	把结论搬到一边，写成「目的：证 $F(b) \geq 0$ （或 < 0 ）」
2 构造函数	令 $F(x) = \int_a^x (\cdots)$ 配显式项；必要时再造第二个函数（例题 3）
3 算端点值	$F(a) = 0$ 逐个验明；泰勒法则要验明被消掉的项确实为零
4 逐阶求导判号	F' 化成「同名函数相减」或「 $f'(\cdot) - f'(\cdot)$ 」后判号；判不出再令 g
5 逐级回推	$F' \geq 0 \Rightarrow F \uparrow \Rightarrow F(b) \geq F(a) = 0$ ；多解题逐法收口
6 收尾	写结论；取等题再走一遍「等号条件 $\Rightarrow f' \equiv \text{常数} \Rightarrow f = x$ 」

序、一道题，看透积分不等式的各种解法

例题 0 一题五解 ($f(a) = 0, |f'| \leq M$)

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $f(a) = 0, |f'(x)| \leq M$ ，证明

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$$

考点定位

全章母题。条件是「一个端点值 + 导数的界」，结论右端是「 $M \times \text{面积}$ 」，本质是把 f 或 f' 之一放大后配一次权重。本题给出五种解法，覆盖考法一、二、三、四的全部核心动作。

考场分析

- 1. 题面长相： $f(a) = 0$ 使 $f(x) = f(x) - f(a)$ 成为同名函数之差； $|f'| \leq M$ 是双侧约束。结论 $\frac{M}{2}(b-a)^2$ 恰是「底 $b-a$ 、高 $M(b-a)$ 的直角三角形面积」。
- 2. 第一步动作：写共用估计 $|f(x)| \leq M(x-a)$ （或反向 $|f(x)| \leq M(b-x)$ ），或直接把 f 换成 f' 。
- 3. 倒推链：证 $|\int f| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2 \Leftarrow$ 逐点放大被积函数后积分 $\Leftarrow$ 同名函数相减 + $|f'| \leq M$ ；或 $\Leftarrow$ 分部/换序把 f 换成 f' ，权重积分为 $\frac{(b-a)^2}{2}$ 。
- 4. 坑与临界/预计用时： $|f'| \leq M$ 两个方向都要用；等号只在 $f(x) = \pm M(x-a)$ 取到。单法约 4 分钟。

解题步骤

共用估计（五条路的公共起点）。由 $f(a) = 0$ 把 $f(x)$ 写成同名函数之差 $f(x) - f(a)$ 。题中出现两端函数值之差与自变量之差之比，用拉格朗日：存在 ξ 介于 a 与 x 之间使 $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$ 。取绝对值并用 $|f'| \leq M$ ：

$$-M(x-a) \leq f(x) \leq M(x-a)$$

法一（拉格朗日逐点放大） 由共用估计， $|f(x)| \leq M(x-a)$ 两端在 $[a, b]$ 上积分：

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq M \int_a^b (x-a) dx = \frac{M}{2}(b-a)^2$$

另一种写法： $\left| \int_a^b f dx \right| = \left| \int_a^b [f(x) - f(a)] dx \right| = \left| \int_a^b (x-a)f'(\xi) dx \right| \leq \int_a^b (x-a)|f'(\xi)| dx \leq M \int_a^b (x-a) dx$ 。

法二（嵌套积分 + 换序放缩） 把 $f(x) - f(a)$ 写成 $\int_a^x f'(t) dt$ ，积分化成嵌套后放缩内层：

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b \left(\int_a^x f'(t) dt \right) dx \right| \leq \int_a^b \left(\int_a^x |f'(t)| dt \right) dx \leq M \int_a^b (x-a) dx = \frac{M}{2}(b-a)^2$$

内层 $\int_a^x |f'| dt \leq M(x-a)$ 就是共用估计的积分版，整理时要把这一层显式写出来。

法三（分部积分，把 f 换成 f' ） 取 $dv = d(x-b)$ ($v = x-b$ 的零点落在没给 $f(b)$ 的端点 b 上)：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d(x-b) = [f(x)(x-b)]_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x) dx$$

端点项归零有两个同时成立的原因： $x-b$ 在 $x=b$ 处为零，且 $f(a)=0$ 。于是

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (b-x)f'(x) dx$$

取绝对值、用 $|f'| \leq M$ ：

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M \int_a^b (b-x) dx = \frac{M}{2}(b-a)^2$$

法四（构造差函数，求导判单调——考法一原型） 即证 $-\frac{M}{2}(b-a)^2 \leq \int_a^b f \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$ 。先证右半：令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{M}{2}(x-a)^2, \quad F(a) = 0$$

求导并把 $f(x)$ 拆成 $f(x) - f(a)$ （目的：让 F' 出现同名函数相减）：

$$F'(x) = f(x) - M(x-a) = [f(x) - f(a)] - M(x-a) = (x-a)[f'(\xi) - M] \leq 0$$

故 F 递减， $F(b) \leq F(a) = 0$ ，即 $\int_a^b f \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$ 。左半同理可证（令 $F(x) = \int_a^x f + \frac{M}{2}(x-a)^2$ 得 $F' \geq 0$ ）。

法五（把变限积分当函数，一次泰勒） 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则 $F(a) = 0$ 、 $F'(a) = f(a) = 0$ 、 $F'' = f'$ 且 $|F''| \leq M$ 。在 a 处一次泰勒展开，前两项为零只剩余项：

$$|F(b)| = \left| F(a) + F'(a)(b-a) + \frac{F''(\xi)}{2!}(b-a)^2 \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$$

五条路的权重只有 $(x-a)$ 与 $(b-x)$ 两种，它们的积分都是 $\frac{(b-a)^2}{2}$ ，故常数一致。

答案

$$\boxed{\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2}$$

等号成立当且仅当 $f(x) = \pm M(x-a)$ 。

易错提醒

1. 写下 $|f(x)| \leq M(x-a)$ 后立刻拆成两行 $-M(x-a) \leq f(x) \leq M(x-a)$ 各积一次；只留一支丢掉负号那半。
2. 分部积分取 $v = x-b$ 而不是 $x-a$ —— v 的零点要落在没给函数值的那一端；端点项归零要写全两个理由（ $x-b$ 在 b 为零 + $f(a) = 0$ ）。

考法一、将积分上限改为 x ，构造函数，求导判断单调性

注：该方法与《专题7 微分不等式》的考法一对应，是最常规的方法。核心动作只有一句：把结论里的上限 b （或1）换成 x ，作差构造函数，写明「目的」，求导判号。

例题1 $\left(\int_0^1 f\right)^2 \geq \int_0^1 f^3$ ，并求等号

题目

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导， $0 < f'(x) \leq 1$ ， $f(0) = 0$ 。（1）证明 $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$ ；（2）并分析 $f(x)$ 为什么函数时，该不等式恰好取到等号。

考点定位

考法一（上限改 x 构造求导）。本题的特点是**两级判号**： F' 提出 $f(x)$ 后方括号的符号仍判不出，必须把方括号整体记成新函数 g ，再走一轮「求导—端点值」配对。

考场分析

- 题面长相**：左端带平方、右端是 f^3 的积分；条件给的是 f' 的范围。平方求导掉出 $2 \int_0^x f$ ，与 f^3 提出公因子后正好配成「 $f \times$ （一个待判号的括号）」。
- 第一步动作**：两处上限换成 x ，令 $F(x) = \left(\int_0^x f\right)^2 - \int_0^x f^3$ ，写明「目的：证 $F(1) \geq 0$ 」。
- 倒推链**： $F(1) \geq 0 \Leftarrow F$ 不减且 $F(0) = 0 \Leftarrow F' = f(x) \cdot g(x) \geq 0 \Leftarrow f > 0$ 且 $g \geq 0 \Leftarrow g(0) = 0, g' = 2f(x)[1 - f'(x)] \geq 0$ 。
- 坑与临界/预计用时**： $f' > 0$ 不是装饰—— $f(0) = 0$ 配 $f' > 0$ 才有 $f(x) > 0$ 于 $(0, 1]$ ，它是两级判号与定等号的共同依据； $f' \leq 1$ 里的1是临界值（注： $f = x$ 时两边都是 $\frac{1}{4}$ ）。约6分钟。

解题步骤

先落地条件的副产物：由 $f(0) = 0$ 与 $f'(x) > 0$ 知 f 严格递增，故 $f(x) > 0$ 于 $(0, 1]$ 。

构造函数（上限改 x ）：

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt, \quad F(0) = 0$$

（目的：证 $F(1) \geq 0$ 。）

一次求导：

$$F'(x) = 2 \int_0^x f(t) dt \cdot f(x) - f^3(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right]$$

由 $f(x) > 0$ ， F' 的符号由方括号决定。方括号的正负看不出（一阶导判不出号），故把它整体记成新函数 g ，重走一轮「求导—端点值」配对：

$$g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x), \quad g(0) = 0$$

二次求导：

$$g'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] \geq 0$$

这里同时用掉 $f(x) > 0$ 与 $f'(x) \leq 1$ 。

逐级回推： $g' \geq 0$ 且 $g(0) = 0$ 得 $g(x) \geq 0$ ；于是 $F'(x) = f(x)g(x) \geq 0$ ， F 不减， $F(1) \geq F(0) = 0$ 。证毕。

(2) 等号分析：若 $F(1) = 0$ ，由 F 不减得 $F \equiv 0$ ，故 $F' \equiv 0$ ；又 $f(x) > 0$ 于 $(0, 1]$ ，故 $g \equiv 0$ ，进而 $g' \equiv 0$ ，即 $2f(x)[1 - f'(x)] \equiv 0$ ，再用 $f(x) > 0$ 得 $f'(x) \equiv 1$ ，于是 $f(x) = x + C$ ，结合 $f(0) = 0$ 得 $f(x) = x$ 。反之 $f(x) = x$ 时 $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$ 、 $\int_0^1 f^3 = \frac{1}{4}$ ，两边都是 $\frac{1}{4}$ ，确实取等。

答案

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$$

等号成立当且仅当 $f(x) = x$ 。

易错提醒

1. 求出 $F' = f[2\int_0^x f - f^2]$ 后**立刻补一句「 $f(0) = 0$ 、 $f' > 0$ 故 $f(x) > 0$ 于 $(0, 1]$ 」**再谈括号符号；漏掉这句 F' 的符号悬空。
2. 一次求导判不出号时不要另起炉灶，直接把剩余括号记成新 g 重走配对；本题 g' 一步就变号，因为条件恰好是 f' 的范围。

例题 2 $\int_a^b xf \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f$ (含注：弱化为可积)

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且递增，证明 $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$ 。注：将条件中的「连续」弱化为「可积」，则变限积分不能求导，那应如何证明？

考点定位

考法一 + 积分中值。连续情形构造 F 求导，把 F' 里的积分尾巴用积分中值换成函数值，化成同名函数相减；可积情形不能求导，改用逐点配对。

考场分析

1. 题面长相：右端常数 $\frac{a+b}{2}$ 是区间中点，能并进积分号，题的真身是 $\int_a^b (x - \frac{a+b}{2}) f(x) dx \geq 0$ ；条件只有一个「递增」。
2. 第一步动作：上限改 x （系数里的 b 同步换成 x ），令 $F(x) = \int_a^x tf(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t) dt$ ，写明「目的：证 $F(b) \geq 0$ 」。
3. 倒推链： $F(b) \geq 0 \iff F$ 不减且 $F(a) = 0 \iff F'(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f \geq 0 \iff$ 积分中值把尾巴换成 $\frac{x-a}{2} f(\xi)$ ，得 $F'(x) = \frac{x-a}{2} [f(x) - f(\xi)] \geq 0$ 。
4. 坑与临界/预计用时：换上限时系数里的 b 必须同步换掉；可积注的关键是「 $(x - \frac{a+b}{2})$ 与 $[f(x) - f(\frac{a+b}{2})]$ 逐点同号」。连续 5 分钟，注 3 分钟。

解题步骤

(一) 连续情形 —— 构造 + 积分中值

构造函数：

$$F(x) = \int_a^x t f(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t) dt, \quad F(a) = 0$$

(目的：证 $F(b) \geq 0$ 。)

求导：

$$F'(x) = x f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} f(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt$$

用积分中值把积分换成函数值： $\int_a^x f(t) dt = (x-a)f(\xi)$, $a < \xi < x$, 代回：

$$F'(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{x-a}{2} f(\xi) = \frac{x-a}{2} [f(x) - f(\xi)]$$

判号： $x-a \geq 0$, 且 f 递增、 $a < \xi < x$ 给出 $f(x) \geq f(\xi)$, 故 $F'(x) \geq 0$, F 不减, $F(b) \geq F(a) = 0$ 。证毕。

(二) 注：弱化为「可积」——逐点配对 (不能求导)

做法：由 f 递增, x 与 $\frac{a+b}{2}$ 两侧的「位置差」与「函数值差」同号：

$$\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] \geq 0$$

两边在 $[a, b]$ 上积分：

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) dx - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx \geq 0$$

第二个积分的被积函数是常数乘奇对称因子，直接算零：

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \Big|_a^b = \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = 0$$

于是 $\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) dx \geq 0$, 展开即 $\int_a^b x f \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f$ 。全程只用单调性与积分的线性性，可积即可。

答案

$$\boxed{\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx}$$

等号成立当且仅当 f 为常数 (仅可积时：几乎处处为常数)。

易错提醒

1. 把上限 b 换成 x 的同一行顺手把系数改成 $\frac{a+x}{2}$ —— 不是 $\frac{a+b}{2}$ 。
2. 可积注的落笔顺序是「先写逐点同号的乘积 ≥ 0 , 再积分, 最后单独算一次 $\int (x - \frac{a+b}{2}) dx = 0$ 」; 这一步算零就是中点常数的全部来源。

例题 3 阿达玛不等式 (双构造函数法)

题目

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) > 0$, 证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

考点定位

考法一（构造求导）的巅峰题：两个半边各造一个函数，判号的发动机是 $f'' > 0 \Rightarrow f'$ 严格递增，配合拉格朗日把「函数值之差」换成「导数之差」。

考场分析

1. 题面长相：三明治型 $A \leq \text{平均值} \leq B$ ， A 是中点纵标、 B 是端点均值；条件给 f'' 的符号。
2. 第一步动作：左半把上限 x 代进「中点跟着动」的位置，令 $F(x) = (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \int_a^x f$ ；右半用弦的纵标，令 $g(x) = \frac{f(a)+f(x)}{2}(x-a) - \int_a^x f$ 。各自写明目的（ $F(b) < 0$ 、 $g(b) > 0$ ）。
3. 倒推链：两半都归结为「 F' （或 g' ）= $\frac{x-a}{2} \times$ （两个导数值之差）」，由 f' 严格单调定号。
4. 坑与临界/预计用时：拉格朗日的中值点 ξ 与 $\frac{a+x}{2}$ （或 x 、 θ ）的大小关系是判号依据，必须写清谁大谁小； $f'' > 0$ 严格时两处不等号都严格。约 8 分钟。

解题步骤

(1) 先证左边（目的：证 $F(b) < 0$ ）。令

$$F(x) = (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \int_a^x f(t) dt, \quad F(a) = 0$$

求导（乘积法则 + 变上限）：

$$F'(x) = f\left(\frac{a+x}{2}\right) + \frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x)$$

把 $f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x)$ 用拉格朗日换成导数（同名函数相减）：存在 $\xi \in \left(\frac{a+x}{2}, x\right)$ 使 $f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) = \frac{a-x}{2}f'(\xi)$ ，代回：

$$F'(x) = \frac{a-x}{2}f'(\xi) + \frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right) = \frac{x-a}{2}\left[f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi)\right]$$

判号：由 $f'' > 0$ 知 f' 严格递增，而 $\frac{a+x}{2} < \xi$ ，故 $f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi) < 0$ ；又 $x-a > 0$ ($x > a$)，故 $F'(x) < 0$ （等号仅在 $x=a$ 取到）。于是 F 严格递减， $F(b) < F(a) = 0$ ，即

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \int_a^b f(t) dt$$

左边证毕（ $f'' > 0$ 时严格）。

(2) 再证右边（目的：证 $g(b) > 0$ ）。令

$$g(x) = \frac{f(a)+f(x)}{2}(x-a) - \int_a^x f(t) dt, \quad g(a) = 0$$

求导：

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{2}(x-a) + \frac{f(a)+f(x)}{2} - f(x) = \frac{x-a}{2}f'(x) + \frac{f(a)-f(x)}{2}$$

把 $f(a) - f(x)$ 用拉格朗日换成导数：存在 $\theta \in (a, x)$ 使 $f(a) - f(x) = (a-x)f'(\theta)$ ，代回：

$$g'(x) = \frac{x-a}{2}f'(x) + \frac{a-x}{2}f'(\theta) = \frac{x-a}{2}[f'(x) - f'(\theta)]$$

判号： f' 严格递增、 $x > \theta$ 给出 $f'(x) - f'(\theta) > 0$ ，故 $g'(x) \geq 0$ （等号仅在 $x=a$ 取到）， g 严格递增， $g(b) > g(a) = 0$ ，即

$$\int_a^b f(t) dt < \frac{(b-a)[f(a)+f(b)]}{2}$$

除以 $b-a$ 合并两半即得结论。

答案

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

$f'' > 0$ 时两处不等号严格；放宽为 $f'' \geq 0$ 时等号当且仅当 f 为一次函数。

易错提醒

1. 两半的构造是不同的：左半中点写成 $\frac{a+x}{2}$ （跟着上限动），右半弦纵标写成 $\frac{f(a)+f(x)}{2}$ ；照抄一个到另一个上就证不下去。
2. 判号落脚点是「 f' 严格递增 + 两个点谁大谁小」：左半 $\frac{a+x}{2} < \xi$ 给负号、右半 $x > \theta$ 给正号——大小关系写反结论就反。

类题（2022 年） $f'' \geq 0$ 的充要条件

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数，证明： $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是对不同实数 a, b ，均有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

考点定位

充要条件题（分「从前推后／从后推前」两段写）+ 口诀「**正难则反**」。从前推后就是例题 3 的左半（两行）；从后推前用反证法 + f'' 的局部保号性。

考场分析

1. 题面长相：「 $f'' \geq 0$ 的充要条件是某不等式对一切 a, b 成立」。两个方向工作量极不对称。
2. 第一步动作：从前推后直接照抄例题 3 左半；从后推前反证：假设某点 $f''(x_0) < 0$ ，用局部保号性圈出一个小区间，在小区间内仿照例题 3 证出反向严格不等式，与题设矛盾。
3. 倒推链：从后推前 $\Leftarrow$ 反设 $f''(x_0) < 0 \Leftarrow$ 局部保号给 $\delta > 0$ 使 $f'' < 0$ 于 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Leftarrow$ 该区间上仿例题 3(1) 得 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f$ 对任意 $x_1 < x_2$ 成立 $\Leftarrow$ 与题设矛盾。
4. 坑与临界／预计用时：矛盾必须落在题设的不等式上（取小区间内的 x_1, x_2 当题设的 a, b ）；局部保号性那句要写。约 6 分钟。

解题步骤

从前推后。设 $f''(x) \geq 0$ 。照搬例题 3 的 (1)（各处不等号取非严格）：对任意 $a < b$ ，令

$$F(x) = (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \int_a^x f(t) dt, \quad F(a) = 0$$

求导，并把 $f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x)$ 用拉格朗日换成导数：存在 $\xi \in \left(\frac{a+x}{2}, x\right)$ 使 $f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) = \frac{a-x}{2} f'(\xi)$ ，代回得

$$F'(x) = \frac{x-a}{2} \left[f' \left(\frac{a+x}{2} \right) - f'(\xi) \right]$$

由 $f'' \geq 0$ 知 f' 非减, 而 $\frac{a+x}{2} < \xi$, 故 $f' \left(\frac{a+x}{2} \right) \leq f'(\xi)$, 从而 $F'(x) \leq 0$, F 不增, $F(b) \leq F(a) = 0$, 即

$$f \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

对一切 $a < b$ 成立。

从后推前。 设对 $\forall a \neq b$ 均有 $f \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f dx$ (目的是证 $f''(x) \geq 0$ 恒成立)。用**反证法**: 假设存在 x_0 使 $f''(x_0) < 0$ 。由 f'' 的**局部保号性** (f'' 连续), 存在 $\delta > 0$, 使得

$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时恒有 $f''(x) < 0$ 。

在该区间内仿照例题 3 的 (1) (f'' 严格负 $\Rightarrow f'$ 严格递减 $\Rightarrow$ 号全部反向), 对 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内任意两点 $x_1 < x_2$ 均有**严格反向**不等式

$$f \left(\frac{x_1+x_2}{2} \right) > \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

这与题设「对不同实数 a, b 均有 $f \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 」矛盾 (取 $a = x_1$ 、 $b = x_2$ 即可)。

综上, 反设不成立, $f''(x) \geq 0$ 恒成立。证毕。

答案

$$f''(x) \geq 0 \iff f \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

(数学式表述: $f'' \geq 0 \iff f \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f dx$ 对一切 $a < b$ 。) 对固定 $[a, b]$ 取等号当且仅当 f 在其上为一次函数。

易错提醒

1. 从后推前**用反证** (正难则反): 反设后必须落到「小区间内任意两点都违反题设」, 矛盾才够强; 只说「局部是凸的」不够。
2. 仿照例题 3 时方向要翻对: $f'' < 0$ 时 f' 递减, 得的是**严格大于**号, 正好和题设的 $\leq$ 打架。

考法二、构造变限积分函数, 将积分问题转化为微分问题

核心动作: 令 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ (起点 c 尽量选在「给了函数值」的点上), 则 $F' = f$ 、 $F'' = f'$ 、 $F''' = f''$, 题设的端点条件变成 F 与 F' 在某些点为零; 然后在两个点各泰勒展开一次, 做线性组合把未知项消掉, 剩下的余项一放缩 (或一介值) 就出结论。

例题 4 $\exists \xi \in (2, 4)$ 使 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f$

题目

设 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上二阶连续可导, $f(3) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (2, 4)$, 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx$ 。

考点定位

考法二 + 双侧泰勒 + 介值定理。起点取在 $x = 3$: $F(x) = \int_3^x f(t)dt$, 于是 $F(3) = F'(3) = 0$ 同时被题设送掉, 泰勒式里两项当场消失。

考场分析

1. 题面长相: 条件只给一个点的函数值 $f(3) = 0$, 结论是「某点二阶导 = 一个积分」。存在性问题, 终点是介值定理。
2. 第一步动作: 令 $F(x) = \int_3^x f(t)dt$, 把题翻译成「 F''' 在 $[2, 4]$ 连续, $F(3) = F'(3) = 0$, 证 $\exists \xi: F'''(\xi) = 3[F(4) - F(2)]$ 」。
3. 倒推链: 结论 $\Leftarrow F(4)$ 、 $F(2)$ 在 3 处各泰勒一次并相减 (消 $F(3)$ 、 $F'(3)$, 一次项被 $F'(3) = 0$ 杀掉) $\Rightarrow F(4) - F(2) = \frac{F'''(\xi_1) + F'''(\xi_2)}{6} \Leftarrow$ 介值定理把两个三阶导的平均实现为某点的值。
4. 坑与临界/预计用时: 必须两侧各展开一次 (只展一次留下未知的 $F(3)$ 、 $F'(3)$) ; 介值定理那步不能省。约 8 分钟。

解题步骤

构造: 令 $F(x) = \int_3^x f(t)dt$ 。则 $F(3) = 0$, $F'(3) = f(3) = 0$ (题设送的), $F''' = f''$ 连续。要证的就是

$$\exists \xi \in (2, 4): F'''(\xi) = 3[F(4) - F(2)]$$

双侧泰勒 (在 3 两侧各展一次, 这是本题的关键动作):

$$F(4) = F(3) + F'(3)(4-3) + \frac{F''(3)}{2!}(4-3)^2 + \frac{F'''(\xi_1)}{3!}(4-3)^3, \quad \xi_1 \in (3, 4)$$

$$F(2) = F(3) + F'(3)(2-3) + \frac{F''(3)}{2!}(2-3)^2 + \frac{F'''(\xi_2)}{3!}(2-3)^3, \quad \xi_2 \in (2, 3)$$

相减消元: $F(3)$ 消掉, 二次项因 $(\pm 1)^2$ 相同而相消, 一次项因 $F'(3) = 0$ 消失, 三次项因 $(2-3)^3 = -1$ 变号相加:

$$F(4) - F(2) = \frac{F'''(\xi_1) + F'''(\xi_2)}{6} = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{6}$$

即 $f''(\xi_1) + f''(\xi_2) = 6 \int_2^4 f(x)dx$ 。

介值定理收口: f'' 在 $[\xi_2, \xi_1] \subset (2, 4)$ 连续, 两个端点值的算术平均必被取到, 故存在 $\xi \in (\xi_2, \xi_1)$ 使

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} = 3 \int_2^4 f(x)dx$$

答案

$$\exists \xi \in (2, 4): f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x)dx$$

易错提醒

1. 变限积分起点取 3 不取 2 —— 这样 $F(3)$ 、 $F'(3)$ 一起为零, 泰勒式直接少两项; 起点选错就多出无法处理的项。
2. 得到 $f''(\xi_1) + f''(\xi_2) = 6 \int f$ 后必须写介值定理 (连续函数取到两值的平均), 不能直接说「故存在 ξ 」。

例题5 $|\int_0^a f| \leq \frac{M}{8}$

题目

设 $f'(x)$ 连续, $|f'(x)| \leq M$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: 对 $\forall a \in [0, 1]$, 均有 $|\int_0^a f(x) dx| \leq \frac{M}{8}$ 。

考点定位

考法二 + 双侧泰勒 + 线性组合消 F' (① $\times (1-x)$ + ② $\times x$)。条件翻译成 F 的语言就是「 $F(0) = F(1) = 0$, $|F''| \leq M$ 」, 结论是「 $|F(x)| \leq \frac{M}{8}$ 」。

考场分析

1. 题面长相: 左端是部分积分 (上限含参数 a), 右端 $\frac{M}{8} = \frac{M}{2} \cdot (\frac{1}{2})^2$ —— 恰是 $a(1-a)$ 的最大值配上 $\frac{M}{2}$ 。
2. 第一步动作: 令 $F(x) = \int_0^x f$, 验明 $F(0) = F(1) = 0$, $|F''| \leq M$; 然后在同一个点 x 处分别朝 0 与 1 各泰勒一次, 得到 ①②。
3. 倒推链: $|F(x)| \leq \frac{M}{8} \Leftarrow$ ① $\times(1-x)$ + ② $\times x$ 消掉 $F'(x) \Leftarrow F(x) = -\frac{x^2(1-x)}{2}F''(\xi_1) - \frac{x(1-x)^2}{2}F''(\xi_2) \Leftarrow$ 放缩得 $\frac{M}{2}x(1-x) \leq \frac{M}{8}$ 。
4. 坑与临界/预计用时: 组合系数 $(1-x)$ 与 x 的作用是让 $F'(x)$ 的系数相消 ($-x(1-x) + x(1-x) = 0$), 写错就消不掉; 常数 $\frac{1}{8}$ 最优 ($f = \pm M(x - \frac{1}{2})$), $a = \frac{1}{2}$ 。约 8 分钟。

解题步骤

构造: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。则 $F(0) = 0$, $F(1) = \int_0^1 f = 0$, $F'' = f'$ 连续且 $|F''| \leq M$ 。目的: 证 $|F(x)| \leq \frac{M}{8}$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 。

双侧泰勒 (在 x 处朝两端各展一次):

$$F(0) = F(x) + F'(x)(-x) + \frac{F''(\xi_1)}{2!}x^2, \quad 0 < \xi_1 < x \quad (1)$$

$$F(1) = F(x) + F'(x)(1-x) + \frac{F''(\xi_2)}{2!}(1-x)^2, \quad x < \xi_2 < 1 \quad (2)$$

线性组合消 F' : ① $\times(1-x)$ + ② $\times x$ 。左边是 $(1-x)F(0) + xF(1) = 0$; $F'(x)$ 的系数为 $-x(1-x) + x(1-x) = 0$; $F(x)$ 的系数为 $(1-x) + x = 1$ 。故

$$0 = F(x) + \frac{x^2(1-x)}{2}F''(\xi_1) + \frac{x(1-x)^2}{2}F''(\xi_2)$$

即

$$F(x) = -\frac{x^2(1-x)}{2}F''(\xi_1) - \frac{x(1-x)^2}{2}F''(\xi_2)$$

放缩: 用 $|F''| \leq M$:

$$|F(x)| \leq \frac{M}{2} [x^2(1-x) + x(1-x)^2] = \frac{M}{2} x(1-x) [x + (1-x)] = \frac{M}{2} x(1-x) \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{M}{8}$$

(末步用 $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$, 等号在 $x = \frac{1}{2}$ 。) 证毕。

答案

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{M}{8}, \quad a \in [0, 1]$$

常数 $\frac{1}{8}$ 最优: $f(t) = \pm M(t - \frac{1}{2})$ 、 $a = \frac{1}{2}$ 时取等。

易错提醒

1. 组合系数必须是 $1-x$ 与 x —— 只有这组系数能让 $F'(x)$ 的两项相消; 消不掉就还有未知的 $F'(x)$ 躺在那里。
2. 放缩到 $\frac{M}{2}x(1-x)$ 后显式写一行 $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ 只从这一步来。

例题 6 双端点值: $|f(x)| \leq M \min\{x-a, b-x\}$ 的积分版

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导, $|f'(x)| \leq M$, $f(a) = f(b) = 0$, 证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$$

考点定位

考法二 + 中点双侧泰勒。与例题 5 同一族: 把 $F = \int_a^x f$ 在中点两侧各泰勒一次、相减, F 与 F' 全消, 只剩两个二阶导之差。双端点值 $f(a) = f(b) = 0$ 恰好送掉 $F'(a) = F'(b) = 0$ 。

考场分析

1. 题面长相: 两个端点值为零、导数的界给定, 结论常数 $\frac{1}{4}$ (例题 0 的 $\frac{1}{2}$ 减半) —— 权重换成了 $\min\{x-a, b-x\}$ 。
2. 第一步动作: 令 $F(x) = \int_a^x f$, 验明 $F(a) = F'(a) = F'(b) = 0$ 、 $|F''| \leq M$ (目的: $|F(b)| \leq \frac{M}{4}(b-a)^2$); 在中点 $m = \frac{a+b}{2}$ 两侧各泰勒一次。
3. 倒推链: $\textcircled{2} - \textcircled{1} \Rightarrow 0 = F(b) + \frac{(b-a)^2}{8} [F''(\xi_2) - F''(\xi_1)] \Leftarrow |F(b)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (M + M) = \frac{(b-a)^2}{4} M$ 。
4. 坑与临界/预计用时: 两次展开的点是同一个中点、朝两个端点展开, 差 $(b-a)/2$ 与 $(a-b)/2$ 的符号相反、平方相同; 常数 $\frac{1}{4}$ 最优 (帐篷函数)。约 6 分钟。

解题步骤

构造: 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。则 $F(a) = 0$ 、 $F'(a) = f(a) = 0$ 、 $F'(b) = f(b) = 0$ 、 $|F''(x)| \leq M$ 。目的: 证 $|F(b)| \leq \frac{M}{4}(b-a)^2$ 。

中点双侧泰勒 (朝 a 、朝 b 各写一次):

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right) = F(a) + F'(a)\frac{b-a}{2} + \frac{F''(\xi_1)}{2!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \quad \text{---}\textcircled{1}$$

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right) = F(b) + F'(b)\frac{a-b}{2} + \frac{F''(\xi_2)}{2!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \quad \text{---}\textcircled{2}$$

相减消元 ($\textcircled{2} - \textcircled{1}$): 左边相减为 0; $F(a) = F'(a) = F'(b) = 0$ 全消失; $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$, 故

$$0 = F(b) + \frac{(b-a)^2}{8} [F''(\xi_2) - F''(\xi_1)]$$

放缩:

$$|F(b)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} [|F''(\xi_2)| + |F''(\xi_1)|] \leq \frac{(b-a)^2}{8} \cdot 2M = \frac{(b-a)^2}{4} M$$

即 $\left| \int_a^b f \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$ 。证毕。

对照：例题 0 法四的逐点估计 $|f(x)| \leq M \min\{x-a, b-x\}$ 给同一常数 ($\min$ 的积分恰是两个小三角形 $\frac{(b-a)^2}{4}$)；本法走的是「把 f 的信息搬到 F 上再泰勒」。

答案

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$$

等号在帐篷函数 $f(x) = \pm M \min\{x-a, b-x\}$ 时取到。

易错提醒

1. 两次展开的展开点都是中点，只是「朝 a 」与「朝 b 」；写成在 a, b 处展开就消不掉 $F(b)$ 以外的项。
2. 相减后是 $F''(\xi_2) - F''(\xi_1)$ 两个中值点的差，放缩成 $2M$ 而不是 M ——常数 $\frac{(b-a)^2}{8} \times 2$ 里的 2 不能丢。

例题 7 (2000 年) 两个积分条件 $\Rightarrow$ 至少两个零点

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续，且

$$\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$$

证明：在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 ，使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

考点定位

考法二（变限积分把条件搬到同一函数上）+ 分部积分 + 积分中值 + 罗尔。做法： $F = \int_0^x f$ ，第二个条件分部后变成 $\int F \sin x = 0$ ，积分中值取点 c 得 $F(c) = 0$ ，三点 $F(0) = F(c) = F(\pi) = 0$ 上两段罗尔。

考场分析

1. 题面长相：两个「 f 乘某函数的积分为零」的条件，结论两个零点，配比 1:1。
2. 第一步动作：令 $F(x) = \int_0^x f$ ，条件一给 $F(0) = F(\pi) = 0$ ；条件二对 $\int f \cos x dx = \int \cos x dF(x)$ 分部，把权重 $\cos x$ 转成正的 $\sin x$ 乘在 F 上。
3. 倒推链：两个 f 零点 $\Leftarrow F'$ 两个零点 $\Leftarrow F$ 三个零点（罗尔两段） $\Leftarrow$ 积分中值从 $\int_0^\pi F \sin x = 0$ 取出 $F(c) = 0$ ($\sin c > 0$)。
4. 坑与临界/预计用时：分部时取 $u = \cos x, v = F$ （权重才变成正的 $\sin x$ ）； $F \equiv 0$ 的退化情形单独说一句。约 8 分钟。

解题步骤

构造：令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 $F'(x) = f(x)$ 、 $F(0) = 0$ 、 $F(\pi) = \int_0^\pi f = 0$ 。目的： F' 在 $(0, \pi)$ 内有两个零点。

把第二个条件搬到 F 上（分部：取 $u = \cos x, dv = dF$ ）：

$$0 = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi \cos x dF(x) = [F(x) \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \int_0^\pi F(x) \sin x dx$$

积分中值取点: $F \sin x$ 连续, 故存在 $c \in (0, \pi)$ 使

$$(\pi - 0) \cdot F(c) \sin c = 0$$

而 $\sin c > 0$ 于 $(0, \pi)$, 故 $F(c) = 0$ 。

罗尔收口: $F(0) = F(c) = F(\pi) = 0$, 在 $[0, c]$ 与 $[c, \pi]$ 上各用一次罗尔定理:

$$\exists \xi_1 \in (0, c), \xi_2 \in (c, \pi): F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$$

即 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

两段条件对应两个零点。($F \equiv 0$ 时 $f \equiv 0$, 任取两点。)

备注 (这是一大类题!) 换条件同样可证:

1. $\int_0^1 f = \int_0^1 xf = 0: F = \int_0^x f, 0 = \int_0^1 x dF = 0 - \int_0^1 F dx$, 权重 $1 > 0$, 积中得 $F(c) = 0$, 以下同。
2. $\int_0^1 f = \int_0^1 e^x f = 0: 0 = \int_0^1 e^x dF = - \int_0^1 F e^x dx$, 权重 $e^x > 0$, 以下同。
3. $\int_0^\pi f \sin x = \int_0^\pi f \cos x = 0$ (没有单独的 $\int f = 0$) : 换函数, 令 $F(x) = \int_0^x \sin t \cdot f(t) dt$, 则 $F(0) = F(\pi) = 0$; 再算 $0 = \int_0^\pi \cos x \cdot f(x) dx = \int_0^\pi \cot x dF(x) = - \int_0^\pi F(x)(-\csc^2 x) dx = \int_0^\pi \frac{F(x)}{\sin^2 x} dx$, 权重 $\frac{1}{\sin^2 x} > 0$, 积中得 $F(c) = 0$, 罗尔给 $F'(\xi) = \sin \xi \cdot f(\xi) = 0$, 而 $\sin \xi > 0$ 故 $f(\xi) = 0$ 。

答案

$$\boxed{\exists \xi_1 \neq \xi_2 \in (0, \pi): f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0}$$

易错提醒

1. 分部取 $u = \cos x, v = F$ (权重变正的 $\sin x$ 乘在 F 上); 取反了权重变号, 读不出符号信息。
2. 第三变体要换函数为 $\int_0^x \sin t \cdot f(t) dt$ —— 照抄 $F = \int_0^x f$ 时 $F(\pi)$ 未知, 链条断掉; 这一步不能省。

考法三、利用中值定理, 证明积分不等式

三支: (一) 积分中值定理 —— 把积分换成函数值; (二) 拉格朗日中值定理 —— 同名函数相减、逐点放大; (三) 泰勒中值定理 —— 情形一放缩余项、情形二扔余项。

(一) 利用积分中值定理

例题 8 $\int_0^a f \geq a \int_0^1 f$ (f 递减)

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 单调递减, 证明 $\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx$ ($0 < a < 1$)。注: 本题方法很多!

考点定位

考法三 (一) 积分中值定理 + 构造函数。本题给两法: 法一构造 $F(x) = \int_0^x f - x \int_0^1 f$, 用「 $F' = f(x) - f(\xi)$ 先增后减 + 两端为零」判号; 法二直接积分中值, 把问题化成比较两个中值点。

考场分析

1. 题面长相：套区间 $[0, a] \subset [0, 1]$ ，右端带系数 a ；条件只有「递减」。
2. 第一步动作（法一）：令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt - x \int_0^1 f(x)dx$ ，验 $F(0) = F(1) = 0$ ，写明「目的： $F(x) \geq 0$ 在 $(0, 1)$ 成立」。
3. 倒推链： $F(a) \geq 0 \Leftarrow F$ 先增后减 + 两端为零 $\Leftarrow F'(x) = f(x) - f(\xi)$ （积中）在 $x < \xi$ 为正、 $x > \xi$ 为负。
4. 坑与临界/预计用时：法一的「先增后减 + $F(0) = F(1) = 0 \Rightarrow F \geq 0$ 」是关键一步；法二要写明「只需证 $\xi_1 \leq \xi_2$ 」。约 5 分钟。

解题步骤

法一（构造函数 + 积分中值）。令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - x \int_0^1 f(x) dx$$

（目的：证 $F(x) \geq 0$ 于 $(0, 1)$ 。）

则 $F(0) = 0$ 、 $F(1) = \int_0^1 f - \int_0^1 f = 0$ 。求导：

$$F'(x) = f(x) - \int_0^1 f(x) dx$$

对常数 $\int_0^1 f$ 用积分中值： $\int_0^1 f(x)dx = f(\xi)$ ， $0 < \xi < 1$ 。于是

$$F'(x) = f(x) - f(\xi)$$

由 f 递减： $x < \xi$ 时 $f(x) \geq f(\xi)$ ， $F' \geq 0$ ； $x > \xi$ 时 $f(x) \leq f(\xi)$ ， $F' \leq 0$ 。故 F 在 $(0, \xi)$ 递增、在 $(\xi, 1)$ 递减，再结合 $F(0) = F(1) = 0$ ，得 $F(x) \geq 0$ 在 $(0, 1)$ 内成立。取 $x = a$ ：

$$F(a) = \int_0^a f(x) dx - a \int_0^1 f(x) dx \geq 0$$

证毕。

法二（积分中值，直接比中值点）。要证的等价于

$$\int_0^a f dx - a \int_0^a f dx \geq a \int_a^1 f dx$$

即

$$(1-a) \int_0^a f dx \geq a \int_a^1 f dx$$

两段各用积分中值： $\int_0^a f = (a-0)f(\xi_1)$ （ $\xi_1 \in (0, a)$ ）， $\int_a^1 f = (1-a)f(\xi_2)$ （ $\xi_2 \in (a, 1)$ ）。代入后两边约去 $a(1-a) > 0$ ，只剩

$$f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$$

由 f 递减，只需证 $\xi_1 \leq \xi_2$ ：而 $\xi_1 \in (0, a)$ 、 $\xi_2 \in (a, 1)$ ，故 $\xi_2 > \xi_1$ 。证毕。

等号： f 为常数时取等。

答案

$$\boxed{\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx, \quad 0 < a < 1}$$

等号当且仅当 f 在 $[0, 1]$ 上恒为常数。

易错提醒

1. 法一收口要写全三件套： $F' = f(x) - f(\xi)$ 的符号分布（先正后负）+ $F(0) = F(1) = 0$ + 于是 $F \geq 0$ ；缺中间那句就推不出非负。
2. 法二约去 $a(1-a)$ 后比较的是两个不同区间上的中值点，必须写出 $\xi_1 \in (0, a)$ 、 $\xi_2 \in (a, 1)$ ，否则「递减给大小」没有依据。

类题（2005 年） $\int_0^a f'g + \int_0^1 fg' \geq f(a)g(1)$

题目

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导， $f(0) = 0$ ， $f'(x) > 0$ ， $g'(x) > 0$ 。证明：对 $\forall a \in [0, 1]$ ，均有

$$\int_0^a f'(x)g(x) dx + \int_0^1 f(x)g'(x) dx \geq f(a)g(1)$$

考点定位

考法三类题。做法是一串**等价变形**（每步都可逆），把结论化成「一个被积函数逐点非负的积分」，最后一锤定音。

考场分析

1. **题面长相**：被积函数 $f'g$ 、 fg' 是 $(fg)' = f'g + fg'$ 的拆开形式；条件 $f' > 0$ 、 $g' > 0$ 说明两函数严格递增。
2. **第一步动作**：把 $\int_0^a (f'g + fg')$ 合并成 $f(a)g(a) - f(0)g(0) = f(a)g(a)$ ，剩余 $\int_a^1 fg'$ 留着。
3. **倒推链**：结论 $\Leftrightarrow f(a)[g(a) - g(1)] + \int_a^1 fg' \geq 0 \Leftrightarrow -f(a) \int_a^1 g' + \int_a^1 fg' \geq 0 \Leftrightarrow \int_a^1 g'(x)[f(x) - f(a)]dx \geq 0 \Leftrightarrow$ 被积函数逐点非负。
4. **坑与临界/预计用时**：两个积分先合并再放缩；最后一行要分别写出 $g'(x) \geq 0$ 与 $f(x) - f(a) \geq 0$ 的理由。约 6 分钟。

解题步骤

等价变形链（写成一串 $\Leftrightarrow$ ，每步可逆）：

$$\int_0^a f'g dx + \int_0^1 fg' dx \geq f(a)g(1)$$

把第一个积分补成 $(fg)'$ 的全导数（ $\int_0^a (f'g + fg')dx = f(a)g(a) - f(0)g(0) = f(a)g(a)$ ）：

等价于

$$f(a)g(a) + \int_a^1 f(x)g'(x) dx \geq f(a)g(1)$$

移项：

$$f(a)[g(a) - g(1)] + \int_a^1 f(x)g'(x) dx \geq 0$$

$g(a) - g(1)$ 写回导数（逆用牛顿—莱布尼兹）：

$$-f(a) \int_a^1 g'(x) dx + \int_a^1 f(x)g'(x) dx \geq 0$$

合并两项，等价变形链收口：

$$\int_a^1 g'(x) [f(x) - f(a)] dx \geq 0$$

判号： $x \in [a, 1]$ 时由 $f'(x) > 0$ 得 $f(x) \geq f(a)$ ($x > a$ 时严格)，故 $f(x) - f(a) \geq 0$ ；又 $g'(x) > 0$ 。被积函数逐点非负，积分 ≥ 0 。证毕。

($a = 1$ 时两边相等； $a < 1$ 时严格。)

答案

$$\int_0^a f'(x)g(x) dx + \int_0^1 f(x)g'(x) dx \geq f(a)g(1)$$

$a = 1$ 时取等， $0 \leq a < 1$ 时严格。

易错提醒

1. 第一步用 $(fg)'$ 把 $\int_0^a$ 的两项合并成 $f(a)g(a)$ ($f(0) = 0$ 杀掉下端点项)；分别估两项会得到两个不可比较的中值点。
2. 最后一行的非负性要拆成两句写： $g'(x) > 0$ 且 $f(x) - f(a) \geq 0$ ($f' > 0 + x \geq a$) —— 这是整条等价链的落脚点。

(二) 利用拉格朗日中值定理

例题 9 两个端点值下的两个常数（拉格朗日口径）

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导，且 $|f'(x)| \leq M$ 。证明：(1) 若 $f(a) = 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2} M$ ；(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$ ，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$ 。注： $f(b) - f(a)$ 有 $(b-a)f'(\xi)$ （拉格朗日）与 $\int_a^b f'$ （逆用牛顿—莱布尼兹）两种表示，见到同名函数相减即触发二选一。

考点定位

考法三（二）拉格朗日。(1) 用逐点放大（完整推导见下）；(2) 的动作是按中点把区间拆两段，前半段与 a 相减、后半段与 b 相减——等价于「取 $\min\{x-a, b-x\}$ 」。

考场分析

1. 题面长相：端点值个数决定常数：一个端点值给 $\frac{1}{2}$ 、两个给 $\frac{1}{4}$ 。
2. 第一步动作：(2) 以中点 $\frac{a+b}{2}$ 拆开 $|\int f| \leq \int_a^m |f| + \int_m^b |f|$ ，两段分别拉格朗日。
3. 倒推链：(2) $\Leftarrow$ 前半 $|f(x)| \leq M(x-a)$ 、后半 $|f(x)| \leq M(b-x) \Leftarrow$ 与 a 、与 b 各减一次 $\Leftarrow$ 两块三角形面积和 $\frac{(b-a)^2}{4}$ 。
4. 坑与临界/预计用时：两段的放大式不同（一个 $(x-a)$ 、一个 $(b-x)$ ）；几何上就是两个小三角形。约 5 分钟。

解题步骤

(1) 对每个 $x \in (a, b]$, 把 $f(x)$ 写成同名函数之差 $f(x) - f(a)$ 。题中出现两端函数值之差与自变量之差之比, 用拉格朗日: 存在 ξ 介于 a 与 x 之间使 $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a)$ 。取绝对值并用 $|f'| \leq M$:

$$|f(x)| \leq M(x - a)$$

两端在 $[a, b]$ 上积分:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq M \int_a^b (x - a) dx = \frac{M}{2}(b - a)^2$$

(2) 以中点 $m = \frac{a+b}{2}$ 拆两段:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^m |f(x)| dx + \int_m^b |f(x)| dx$$

前半段与 a 相减 ($f(a) = 0$): $f(x) = [f(x) - f(a)] = (x - a)f'(\xi_1)$, 故 $|f(x)| \leq M(x - a)$; 后半段与 b 相减 ($f(b) = 0$): $f(x) = [f(x) - f(b)] = (x - b)f'(\xi_2)$, 故 $|f(x)| \leq M(b - x)$ 。代入:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M \int_a^m (x - a) dx + M \int_m^b (b - x) dx = M \left[\frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \right] = \frac{(b-a)^2}{4} M$$

(两个小三角形面积之和。) 证毕。

注(同名函数相减的三张面孔): $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\xi)$ 用于「要导数信息」; $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)dx$ 用于「要积分结构」(例题 0 法三、例题 13); 积分中值写法 $(b - a)f(\eta)$ 用于「与别的积分对齐」(例题 8 法二)。

答案

$$\boxed{\left| \int_a^b f \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2} M \text{ (} f(a) = 0 \text{); } \left| \int_a^b f \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M \text{ (} f(a) = f(b) = 0 \text{)}}$$

前者等号 $f = \pm M(x - a)$, 后者等号帐篷函数 $f = \pm M \min\{x - a, b - x\}$ 。

易错提醒

- (2) 的两段放大式不同: 左段配 $(x - a)$ 、右段配 $(b - x)$; 整段都用 $(x - a)$ 得到的是 $\frac{M}{2}(b - a)^2$, 正好差一倍。
- 两个中值点是 ξ_1 、 ξ_2 两个点, 别混用; 拉格朗日写出 ξ 后立即用 $|f'(\xi)| \leq M$ 收掉, 不追问 ξ 。

(三) 利用泰勒中值定理

情形一: 已知 $|f''(x)| \leq M$ (泰勒展开以后, 放缩余项)

例题 10 $\left| \int_a^b f \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} M$

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶连续可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, $|f''(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} M$$

考点定位

考法三（三）情形一。动作：在给了函数值的那一点（中点）展开到一阶，常数项为零、一次项在对称区间上积分为零，只剩余项放缩。结论的立方来自 $\int (x-m)^2$ 。

考场分析

1. 题面长相：给中点函数值 + $|f''|$ 的界，结论 $M(b-a)^3$ 量级。
2. 第一步动作：在 $m = \frac{a+b}{2}$ 处泰勒到一阶（拉格朗日余项），原地两边在 $[a, b]$ 上积分。
3. 倒推链： $|\int f| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{24} M \Leftarrow$ 一次项积分为零 + 逐点 $|f''(\xi_x)| \leq M$ 。
4. 坑与临界/预计用时：展开点必须是中点（一次项才消失）； ξ_x 随 x 变，只能逐点放缩。约 6 分钟。

解题步骤

泰勒展开（在中点 $m = \frac{a+b}{2}$ ，理由：条件给的就是中点的值）：

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

由 $f(m) = 0$ ，常数项消失。两边在 $[a, b]$ 上积分：

$$\int_a^b f(x) dx = f'(m) \int_a^b (x-m) dx + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2 dx$$

注： $\int_a^b (x-m) dx = \frac{1}{2}(x-m)^2 \Big|_a^b = 0$ ，故一次项贡献为零。于是

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \frac{1}{2} \left| \int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2 dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx$$

算权重积分：

$$\frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} (x-m)^3 \Big|_a^b = \frac{M}{6} \left[\left(\frac{b-a}{2}\right)^3 + \left(\frac{b-a}{2}\right)^3 \right] = \frac{M}{6} \cdot \frac{(b-a)^3}{4} = \frac{(b-a)^3}{24} M$$

等号： $f(x) = \pm \frac{M}{2} (x-m)^2$ 时两处放缩同时取等，常数 $\frac{1}{24}$ 最优。

答案

$$\boxed{\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} M}$$

等号在 $f(x) = \pm \frac{M}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$ 时取到。

易错提醒

1. 展开点必须是中点：在别的点展开会留下 $f'(x_0) \int (x-x_0) dx$ 这种估计不了的项。
2. 权重积分写成 $\frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} (x-m)^3 \Big|_a^b$ 时上下限代入是两个立方相加（一正一负），别做成相减得 0。

情形二：已知 $f''(x)$ 恒正或恒负（泰勒展开以后，扔掉余项）

总纲：用 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ （或 $\leq$ ），两边积分！

例题 11（2018 年） $f'' > 0$ 、 $\int_0^1 f = 0 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导， $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，证明：当 $f''(x) > 0$ 时， $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ 。（原题是选择题！）

考点定位

情形二的样板题：在 $\frac{1}{2}$ 处泰勒、扔掉正余项得切线式，两边积分；再用「等号仅在一点取到」把 ≤ 0 升级为 < 0 。

考场分析

1. 题面长相：给 f'' 的符号 + 一个积分为零，结论是中点值的符号。
2. 第一步动作： $f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。
3. 倒推链： $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0 \Leftarrow 0 = \int_0^1 f > \int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) \Leftarrow$ 积分后一次项为零 $\Leftarrow$ 「等号仅在 $x = \frac{1}{2}$ 取到」保证积分严格。
4. 坑与临界/预计用时：两步走：先 $\geq$ 得 $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0$ ，再补「等号仅在 $x = \frac{1}{2}$ 取到」升级为严格 $<$ 。约 5 分钟。

解题步骤

泰勒 + 扔余项（ $f'' > 0$ 、 $(x - \frac{1}{2})^2 \geq 0$ 余项非负）：

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi_x)}{2!}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分（一次项因对称积分为零）：

$$0 = \int_0^1 f(x) dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 1 + f'\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 0 = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

得到 $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0$ 。

等号升级（关键一步）：上面不等式取等仅在余项恒为零时，而余项 $\frac{f''(\xi_x)}{2}(x - \frac{1}{2})^2$ 仅在 $x = \frac{1}{2}$ 一处为零，故积分严格：

$$0 = \int_0^1 f(x) dx > f\left(\frac{1}{2}\right)$$

于是 $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ 。

证毕。

答案

$$\boxed{f\left(\frac{1}{2}\right) < 0}$$

易错提醒

1. 不要只写 $\geq$ 就停在 $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0$ —— 必须补「等号仅在 $x = \frac{1}{2}$ 取到，故积分严格」才能拿到 $<$ 。

2. $f'' < 0$ 时方向全反：切线式变 $\leq$ ，结论变 $f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$ ；抄错方向全盘皆输。

类题 1 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, f'' > 0 \Rightarrow \int_0^1 f \geq 1$

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导， $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, f''(x) > 0$ ，证明 $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$ 。

考点定位

情形二同族：切线式两边积分，一次项消失。与例题 11 互为「已知积分推中点值 / 已知中点值推积分」。

考场分析

1. 题面长相：中点值已知、要证积分的界——切线式直接给。
2. 第一步动作： $f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。
3. 倒推链： $\int_0^1 f \geq f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \Leftarrow$ 一次项积分为零。
4. 坑与临界/预计用时：结论写 $\geq$ 即可（ $f'' > 0$ 严格时实际 $>$ ）。约 3 分钟。

解题步骤

由 $f'' > 0$ 扔掉泰勒正余项得

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

两边在 $[0, 1]$ 积分，一次项因区间关于 $\frac{1}{2}$ 对称而积分为零：

$$\int_0^1 f(x) dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

证毕。

答案

$$\boxed{\int_0^1 f(x) dx \geq 1}$$

易错提醒

1. 一次项积分为零要写「区间关于 $\frac{1}{2}$ 对称」这个理由，否则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 去向不明。
2. 与例题 11 一起记：同一张切线式，已知条件决定往哪边推。

类题 2 $f'' \leq 0 \Rightarrow \int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$

题目

设 $f''(x) \leq 0$ ，证明 $\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$ 。

考点定位

情形二 + 复合内层。 $\frac{1}{3}$ 不是白给的： $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ —— 切线要在内层函数的平均值处作，一次项才会消失。

考场分析

1. 题面长相：被积函数是 f 与 x^2 的复合，右端是 f 在单点 $\frac{1}{3}$ 的值。
2. 第一步动作：写一行 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 认出平均值；在 $t = \frac{1}{3}$ 处写切线式 $f(t) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right)$ ($f'' \leq 0 \Rightarrow$ 图象在切线下)。
3. 倒推链： $\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right) \Leftarrow$ 代 $t = x^2$ 积分 $\Leftarrow f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) dx = 0$ 。
4. 坑与临界/预计用时：切线的自变量是 t 、代入的是 x^2 ，两层别混。约 4 分钟。

解题步骤

认平均值： $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ，故在 $\frac{1}{3}$ 处作切线。

切线式 ($f'' \leq 0$ ：图象在任意切线下方)：

$$f(t) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right)$$

取 $t = x^2$ ($x \in [0, 1]$ 时 $t \in [0, 1]$)：

$$f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)$$

两边积分 (注： $+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right)$)：

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) dx = f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) = f\left(\frac{1}{3}\right)$$

证毕。等号在 f 为一次函数时取到。

答案

$$\boxed{\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)}$$

易错提醒

1. 落笔先写 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ，切线在 $\frac{1}{3}$ 处作；作在别处会多出一项 $f'(x_0)\left(\frac{1}{3} - x_0\right)$ 。
2. $f'' \leq 0$ 是「切线在图象上方」，方向是 $\leq$ ；与 $f'' > 0$ 相反，写前先标方向。

例题 12 阿达玛不等式 (考法三口径)

题目

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) > 0$ ，证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

考点定位

与例题 3 同题（讲义在考法一、考法三各列一次）。阿达玛可用例题 3 的双构造函数法证毕；此处再按考法三的泰勒口径写一遍：左半「扔余项 + 积分」，右半用弦式（ $f(x) \leq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ ）积分得梯形。

考场分析

1. 题面长相：三明治 + f'' 的符号 —— 情形二。
2. 第一步动作：左半在中点泰勒扔余项；右半在 x 处分别对 a 、 b 各写一次切线式，乘 $\frac{b-x}{b-a}$ 、 $\frac{x-a}{b-a}$ 相加（系数和为 1、 $f'(x)$ 项相消）得弦式。
3. 倒推链：左半 $\Leftarrow \int f \geq f(m)(b-a)$ （一次项零）；右半 $\Leftarrow$ 弦式积分 = 梯形面积 $\frac{(b-a)[f(a)+f(b)]}{2}$ 。
4. 坑与临界/预计用时：弦式的来路要写一句；两半方向相反。约 6 分钟。

解题步骤

左半（中点泰勒，扔余项）： $f(x) \geq f(m) + f'(m)(x-m)$ （ $m = \frac{a+b}{2}$ ），积分（一次项零）：

$$\int_a^b f(x) dx \geq f(m)(b-a)$$

两边除以 $b-a$ 得 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 。

右半（弦式）：对任意 $x \in (a, b)$ ，在 x 处对 a 、 b 各写一次切线式 $f(a) \geq f(x) + f'(x)(a-x)$ 、 $f(b) \geq f(x) + f'(x)(b-x)$ ，分别乘 $\frac{b-x}{b-a}$ 、 $\frac{x-a}{b-a}$ 相加（右端 $f(x)$ 的系数恰为 1， $f'(x)$ 项相消）：

$$\frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) \geq f(x)$$

积分（左端是梯形）：

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)}{b-a} \int_a^b (b-x) dx + \frac{f(b)}{b-a} \int_a^b (x-a) dx = \frac{(b-a)[f(a)+f(b)]}{2}$$

除以 $b-a$ 即右半。

答案

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

易错提醒

1. 同一道题两个入口都要会：考法一（例题 3）走构造求导，考法三（本题）走泰勒 + 弦式；卷面按题目所在考法选。
2. 弦式的加权系数是 $\frac{b-x}{b-a}$ 与 $\frac{x-a}{b-a}$ （和为 1）；配错则 $f'(x)$ 项不相消。

考法四、利用分部积分，证明积分不等式

核心动作：把 dx 写成 $d(x - x_0)$ ，让 f 落到求导端变成 f' ，同时带出一次权重； x_0 的选取原则是让端点项归零（给 $f(a)$ 取 $x_0 = b$ ；双端点值取 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ ）。

例题 13 $v = x - b$ ：权重 $b - x$

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导， $f(a) = 0$ ， $|f'(x)| \leq M$ ，证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} (b-a)^2$$

考点定位

与例题 0 同题（讲义在序与考法四各列一次）。

考场分析

1. 题面长相：一个端点值 + 导数的界； f 本身没信息，只有 f' 有界——信号就是「把 f 换成 f' 」。
2. 第一步动作： $dx = d(x - b)$ ，分部积分。
3. 倒推链： $\int f = \int (b - x)f' dx \Leftarrow$ 端点项为零 $\Leftarrow x - b$ 在 b 为零 + $f(a) = 0 \Leftarrow$ 放缩 $M \int (b - x) = \frac{M}{2} (b - a)^2$ 。
4. 坑与临界/预计用时：取 $v = x - a$ 会冒出未知的 $f(b)$ 。约 4 分钟。

解题步骤

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d(x - b) = [f(x)(x - b)]_a^b - \int_a^b (x - b)f'(x) dx$$

端点项归零（两个理由同时成立： $x = b$ 处 $x - b = 0$ ； $x = a$ 处 $f(a) = 0$ ）：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (b - x)f'(x) dx$$

取绝对值，用 $|f'| \leq M$ 与 $b - x \geq 0$ ：

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M \int_a^b (b - x) dx = \frac{M}{2} (b - a)^2$$

答案

$$\boxed{\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} (b - a)^2}$$

等号 $f = \pm M(x - a)$ 。

易错提醒

1. v 取 $x - b$ 不取 $x - a$ ——零点落在没给值的端点。
2. 端点项归零写全两个理由，别让读者（和自己）怀疑。

例题 14 $v = x - \frac{a+b}{2}$: 权重 $|x - \frac{a+b}{2}|$

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导, $f(a) = f(b) = 0$, $|f'(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$$

考点定位

与例题 6、9(2) 同题 (第三个入口: 分部积分)。取 $v = x - \frac{a+b}{2}$: 两个端点值都为零, 端点项随处归零, 选中点是为了权重对称、常数最小。

考场分析

1. 题面长相: 双端点值 + $|f'| \leq M$, 常数 $\frac{1}{4}$ 。
2. 第一步动作: $dx = d\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$, 分部。
3. 倒推链: $|\int f| \leq M \int_a^b |x - \frac{a+b}{2}| dx = M \cdot \frac{(b-a)^2}{4}$ 。
4. 坑与临界/预计用时: 权重带绝对值, 积分按中点拆两段 (两块三角)。约 5 分钟。

解题步骤

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d\left(x - \frac{a+b}{2}\right) = \left[f(x) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right]_a^b - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) dx$$

端点项: $f(b) \cdot \frac{b-a}{2} = 0$ (用 $f(b) = 0$)、 $f(a) \cdot \frac{a-b}{2} = 0$ (用 $f(a) = 0$) , 故

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) dx$$

取绝对值并放缩:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx = M \cdot 2 \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = M \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \Big|_{\frac{a+b}{2}}^b = M \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{4} M$$

答案

$$\boxed{\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M}$$

等号帐篷函数 $f = \pm M \min\{x-a, b-x\}$ 。

易错提醒

1. 双端点值时 $v = x - \frac{a+b}{2}$ (中点); 权重积分是两块三角形 $\frac{(b-a)^2}{4}$, 做成 $\frac{(b-a)^2}{2}$ 就差一倍。
2. 与例题 6 (泰勒)、例题 9(2) (拉格朗日) 对照记: 三个入口同一个常数。

例题 15 两个变限积分的比较

题目

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且

$$\int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x f(t) dt, \quad \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

证明 $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx$ 。

考点定位

考法四 + 移项构造。做法：移项令 $h = f - g$ 、 $H(x) = \int_a^x h$ ，条件变成 $H(a) = H(b) = 0$ 、 $H \geq 0$ ，结论的差恰好是 $\int x h = \int x dH = -\int H \leq 0$ 。

考场分析

1. 题面长相：条件全是变限积分的序关系 + 全量相等（「一条积累曲线始终在另一条上方、终点重合」）；结论带权 x 。
2. 第一步动作：移项，令 $h = f - g$ 、 $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ ，写明「目的：证 $\int_a^b x h(x) dx \leq 0$ 」。
3. 倒推链： $\int_a^b x h = \int_a^b x dH = [xH]_a^b - \int_a^b H = -\int_a^b H \leq 0 \iff H \geq 0$ + 端点项归零（ $H(a) = H(b) = 0$ ）。
4. 坑与临界/预计用时： x 放在不微分的一端（写 $\int x dH$ ）； $H(b) = 0$ 正是全量等式的用途。约 5 分钟。

解题步骤

移项构造：令 $h(x) = f(x) - g(x)$ ， $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ 。条件翻译过来： $H(x) \geq 0$ 于 $[a, b]$ （由 $\int_a^x g \leq \int_a^x f$ ），且 $H(a) = 0$ 、 $H(b) = \int_a^b h = \int_a^b f - \int_a^b g = 0$ 。目的： $\int_a^b x h(x) dx \leq 0$ 。

分部（把 h 换成 H ）： $h = H'$ ，故

$$\int_a^b x h(x) dx = \int_a^b x dH(x) = [xH(x)]_a^b - \int_a^b H(x) dx = bH(b) - aH(a) - \int_a^b H(x) dx = -\int_a^b H(x) dx$$

判号： $H \geq 0$ 连续，故 $\int_a^b H \geq 0$ ，于是 $\int_a^b x h \leq 0$ ，即

$$\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx$$

等号： $\int_a^b H = 0$ 且 $H \geq 0 \Rightarrow H \equiv 0 \Rightarrow h \equiv 0$ ，即 $f \equiv g$ 。

答案

$$\boxed{\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx}$$

等号当且仅当 $f \equiv g$ 于 $[a, b]$ 。

易错提醒

1. 条件要合力翻译成「 $H \geq 0$ 且 $H(a) = H(b) = 0$ 」；只写 $H \geq 0$ 会漏掉端点项归零的依据。
2. 分部时写 $\int x dH$ （ x 不微分）；反过来写又绕回 $h = f - g$ 。

考法五、利用积分与求和的统一，证明积分不等式（选学）

例题 16 $\left| \int_0^1 f - \frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$

题目

设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $|f'(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$$

考点定位

考法五 + 拉格朗日。把积分按分点拆成 n 段, 每段与自己的矩形 $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 配对, 差写成 $\int [f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)]$, 逐段拉格朗日出二阶小量。

考场分析

1. 题面长相: 积分减右端点黎曼和, 界 $\frac{M}{2n}$ —— n 段各出 $\frac{M}{2n^2}$ 。
2. 第一步动作: 把 $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 写成 $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$, 让两项落在同一小段。
3. 倒推链: 总差 = $\left| \sum_k \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} [f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)] dx \right| \Leftarrow$ 逐段 $|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \leq M\left(\frac{k}{n} - x\right) \Leftarrow$ 每段贡献 $\frac{M}{2n^2}$, n 段相加。
4. 坑与临界/预计用时: 段与矩形必须同号配对; 最后乘 n 。约 5 分钟。

解题步骤

拆分与配对 (左边 = $\left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \right|$) :

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right|$$

逐段拉格朗日: $x \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 时 $|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \leq M\left(\frac{k}{n} - x\right)$, 故

$$\left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right| \leq M \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = M \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 = \frac{M}{2n^2}$$

求和: n 段相加,

$$\left| \int_0^1 f - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq n \cdot \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}$$

等号: $f(x) = \pm Mx + C$ 时每段取等。

答案

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$$

等号在 $f(x) = \pm Mx + C$ 时取到。

易错提醒

1. $\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ 先写成 $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$ 再相减；不这样对齐就没法逐段处理。
2. 每段的界是 $\frac{M}{2n^2}$ ，最后必须乘段数 n 才得 $\frac{M}{2n}$ 。

考法六、利用柯西不等式，证明积分不等式（选学）

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$$

例题 17 柯西—施瓦茨不等式的证明

题目

证明：若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，则

$$\int_a^b f^2 dx \int_a^b g^2 dx \geq \left(\int_a^b fg dx\right)^2$$

考点定位

柯西不等式的构造函数证明（证明方法极其多!!!）。本法把上限改成 x 造 $F(x)$ ，求导后被积函数恰好是完全平方 $[f(x)g(t) - f(t)g(x)]^2$ —— 这正是考法一在「非负性证明」上的又一次出场。

考场分析

1. 题面长相：两积分之积 $\geq$ 一积分的平方（判别式长相）。
2. 第一步动作：令 $F(x) = \int_a^x f^2 \cdot \int_a^x g^2 - \left(\int_a^x fg\right)^2$ ， $F(a) = 0$ ，写明「目的：证 $F(b) \geq 0$ 」。
3. 倒推链： $F(b) \geq 0 \Leftarrow F$ 不减 $\Leftarrow F' = \int_a^x [f(x)g(t) - f(t)g(x)]^2 dt \geq 0 \Leftarrow$ 把三项两两配成完全平方。
4. 坑与临界/预计用时： F' 的三项要合并进一个积分号才配得出平方；退化情形 $\int f^2 = 0$ 单独说一句。约 6 分钟。

解题步骤

构造：

$$F(x) = \int_a^x f^2(t) dt \cdot \int_a^x g^2(t) dt - \left(\int_a^x f(t)g(t) dt\right)^2, \quad F(a) = 0$$

（目的：证 $F(b) \geq 0$ 。）

求导（三项：乘积两项 + 平方一项）：

$$F'(x) = f^2(x) \int_a^x g^2(t) dt + g^2(x) \int_a^x f^2(t) dt - 2f(x)g(x) \int_a^x f(t)g(t) dt$$

把三项并进同一个积分号，配方：

$$F'(x) = \int_a^x [f^2(x)g^2(t) + f^2(t)g^2(x) - 2f(t)g(t)f(x)g(x)] dt = \int_a^x [f(x)g(t) - f(t)g(x)]^2 dt \geq 0$$

回推： $F' \geq 0$ 故 F 不减， $F(b) \geq F(a) = 0$ ，即

$$\int_a^b f^2 dx \int_a^b g^2 dx \geq \left(\int_a^b fg dx \right)^2$$

等号： $F'(x) \equiv 0$ 要求被积平方恒为零，即 $f(x)g(t) \equiv f(t)g(x)$ ，也就是 f 、 g 线性相关（含 $g \equiv 0$ ）。

答案

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2$$

等号当且仅当 f 与 g 线性相关。

易错提醒

1. F' 的三项必须先并进一个积分号再配方；分头看三项谁的符号都定不了。
2. 配方的十字项系数是 $-2f(t)g(t)f(x)g(x)$ —— 交叉项对不上就配不成 $[f(x)g(t) - f(t)g(x)]^2$ 。

例题 18 $\int f \cdot \int \frac{1}{f} \geq 1$

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且 $f(x) > 0$ ，请利用柯西不等式证明

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1$$

考点定位

柯西的直接套用（写法只有两行）。诀窍是把 1 拆成 $\sqrt{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{f}}$ 。

考场分析

1. 题面长相：一函数与其倒数的积分之积 $\geq$ 常数 1；常数就是 $\left(\int_0^1 1 dx \right)^2$ 。
2. 第一步动作：取 $u = \sqrt{f}$ 、 $v = \frac{1}{\sqrt{f}}$ ，套柯西。
3. 倒推链：左边 $\geq \left(\int_0^1 \sqrt{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{f}} dx \right)^2 = 1$ 。
4. 坑与临界/预计用时：对象是 $\sqrt{f}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{f}}$ ，不是 f 与 $\frac{1}{f}$ 。约 3 分钟。

解题步骤

由 $f > 0$ 连续， $\sqrt{f}$ 、 $\frac{1}{\sqrt{f}}$ 连续，用柯西（左边 $\geq \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2$ ）：

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 = \left(\int_0^1 1 dx \right)^2 = 1$$

证毕。等号当且仅当 $\sqrt{f}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{f}}$ 成比例，即 f 为常数。

答案

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1$$

等号当且仅当 $f \equiv \text{常数}$ 。

易错提醒

- 柯西的两对象写成 $\sqrt{f}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{f}}$ (平方后才是题中两个因子)；拿 f 与 $\frac{1}{f}$ 套会得到 $\int f^2 \int \frac{1}{f^2} \geq 1$ 。
- 右端的 1 要认成 $\left(\int_0^1 1 dx\right)^2$ ，不是凭空出现的。

类题 (考法六) $\int_0^\pi x e^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$

题目

证明 $\int_0^\pi x e^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$ 。

考点定位

柯西 + 消权公式 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$ (一步同时完成「消 x 」与「折半区间」)，再区间再现把 $e^{-\cos x}$ 换成 $e^{-\sin x}$ ，柯西收口。

考场分析

- 题面长相：两个不同区间积分之积 $\geq \text{常数}$ $\frac{\pi^3}{4} = \pi \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$ ；被积函数含 $\sin$ 、 $\cos$ 。
- 第一步动作：对第一个积分用消权公式 ($x \rightarrow \pi - x$ 折半)。
- 倒推链：左边 $= \pi \int_0^{\pi/2} e^{\sin} \cdot \int_0^{\pi/2} e^{-\cos} \Leftarrow$ 区间再现 $\int e^{-\cos} = \int e^{-\sin} \Leftarrow$ 柯西 $\geq \pi \left(\int_0^{\pi/2} \sqrt{1} dx\right)^2 = \frac{\pi^3}{4}$ 。
- 坑与临界/预计用时：消权公式与区间再现是两步不同的动作，都要写；等号取不到。约 6 分钟。

解题步骤

消权 (常用公式)： $e^{\sin x}$ 只依赖 $\sin x$ ，由 $x \rightarrow \pi - x$ 配对得

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$$

(两次相加： $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \int_0^\pi (\pi - x) f(\sin x) dx$ ，相加除以 2 得 $\frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$ ，再用 $\sin$ 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称折半。) 故

$$\int_0^\pi x e^{\sin x} dx = \pi \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} dx$$

区间再现： $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ 把 $\cos$ 换成 $\sin$ ：

$$\int_0^{\pi/2} e^{-\cos x} dx = \int_0^{\pi/2} e^{-\sin x} dx$$

柯西 (取 $\sqrt{\cdot}$ 与 $1/\sqrt{\cdot}$)：

$$\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} e^{-\sin x} dx \geq \left(\int_0^{\pi/2} \sqrt{e^{\sin x} \cdot e^{-\sin x}} dx \right)^2 = \left(\int_0^{\pi/2} 1 dx \right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

合并：

$$\left(\int_0^\pi x e^{\sin x} dx \right) \left(\int_0^{\pi/2} e^{-\cos x} dx \right) = \pi \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} e^{-\sin x} dx \geq \pi \cdot \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^3}{4}$$

(等号取不到：柯西取等要求 $e^{\sin x}$ 与 $e^{-\sin x}$ 成比例，即 $\sin x$ 恒为常数，不可能。)

答案

$$\int_0^{\pi} x e^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} e^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$$

易错提醒

1. 先消权再柯西： $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$ 这一步把 x 与区间一起处理掉，比先折半再平均更短；公式本身用 $x \rightarrow \pi - x$ 两式相加证。
2. $e^{-\cos}$ 要区间再现成 $e^{-\sin}$ 才能与 $e^{\sin}$ 配对；直接柯西乘积是 $e^{\sin x - \cos x}$ ，积不出来。

考法七、逆用牛顿—莱布尼兹公式，并放缩积分区间（选学）

例题 19 $|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f \right| + \int_0^2 |f'|$

题目

设 $f'(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续，证明

$$|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| + \int_0^2 |f'(x)| dx$$

考点定位

考法七（逆用牛顿—莱布尼兹 + 放缩积分区间）。思路： $f(2)$ 与平均值作差，差写成 $\frac{1}{2} \int_0^2 [f(2) - f(x)] dx$ ，再用 $f(2) - f(x) = \int_x^2 f'$ 放大区间。

考场分析

1. 题面长相：左端是孤立点值，右端是「平均值 + 全变差」； $\frac{1}{2}$ 来自 $\frac{1}{2-0}$ 。
2. 第一步动作：把 $f(2)$ 拆成「平均值 + 偏差」： $f(2) = \frac{1}{2} \int_0^2 f + \left[f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f \right]$ ，让 $\frac{1}{2} \int f$ 原样落地。
3. 倒推链： $|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f \right| + \left| f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f \right| \Leftarrow$ 偏差 $= \frac{1}{2} \int_0^2 [f(2) - f(x)] dx \Leftarrow$ 逆用牛莱 $|f(2) - f(x)| \leq \int_0^2 |f'| \Leftarrow$ 偏差 $\leq \int_0^2 |f'|$ 。
4. 坑与临界/预计用时：拆项方向要让 $\frac{1}{2} \int f$ 不带绝对值地分出去；区间放大的一句要写明。约 5 分钟。

解题步骤

拆项（与平均值作差）：

$$\begin{aligned} f(2) &= \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx + \left[f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx \right] \\ |f(2)| &\leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| + \left| f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx \right| \end{aligned}$$

估偏差（把 $f(2)$ 搬进积分号）：

$$f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 [f(2) - f(x)] dx$$

逆用牛顿—莱布尼兹 + 放大积分区间（ $f(2) - f(x) = \int_x^2 f'(t) dt$ ）：

$$|f(2) - f(x)| = \left| \int_x^2 f'(t) dt \right| \leq \int_x^2 |f'(t)| dt \leq \int_0^2 |f'(t)| dt$$

故

$$\left| f(2) - \frac{1}{2} \int_0^2 f \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\int_0^2 |f'(t)| dt \right) dx = \int_0^2 |f'(t)| dt$$

合并: $|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| + \int_0^2 |f'(x)| dx$ 。证毕。

等号: f 为常数时取等。

答案

$$|f(2)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| + \int_0^2 |f'(x)| dx$$

等号当且仅当 f 为常数。

易错提醒

1. 第一步必须把 $f(2)$ 写成 $\frac{1}{2} \int_0^2 f(2) dx$ 与平均值作差, 否则 $\frac{1}{2} \int f$ 无从出现。
2. 「放大积分区间」要写明 $[x, 2] \subseteq [0, 2]$ 、被积函数非负; 别让人误以为用了中值定理。

类题 (考法七) $\int_0^1 |f| + \int_0^1 |f'| \geq \max_{[0,1]} |f|$

题目

设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx \geq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$$

考点定位

做法: 积分中值取点 + 最大值取点, 两点之差用逆用牛莱。比「逐点估计再积分」更快。

考场分析

1. 题面长相: 右端是最大值 (点上的量), 左端两个积分 (区间上的量)。
2. 第一步动作: 由积分中值定理, $\int_0^1 |f(x)| dx = |f(x_1)|$ ($x_1 \in (0, 1)$, 对连续函数 $|f|$ 用积中); 再设 $\max |f| = |f(x_2)|$ 。
3. 倒推链: $\max |f| - \int_0^1 |f| = |f(x_2)| - |f(x_1)| \leq |f(x_2) - f(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f' \right| \leq \int_0^1 |f'|$ 。
4. 坑与临界/预计用时: 积中取点那步要写「 $|f|$ 连续»; 三角不等式方向别反。约 5 分钟。

解题步骤

取点: $|f|$ 连续, 由积分中值定理, 存在 $x_1 \in (0, 1)$ 使

$$\int_0^1 |f(x)| dx = |f(x_1)|$$

又设 x_2 是 $|f|$ 的最大值点, 即 $\max_{[0,1]} |f| = |f(x_2)|$ 。

作差 + 三角不等式 + 逆用牛莱：

$$\max_{[0,1]} |f(x)| - \int_0^1 |f(x)| dx = |f(x_2)| - |f(x_1)| \leq |f(x_2) - f(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f'(x)| dx$$

移项即得结论。

答案

$$\int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx \geq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$$

易错提醒

1. 先用积分中值定理取 x_1 让 $\int |f|$ 变成点值，再与最大值点 x_2 作差；跳过积中那步就只能走「逐点估计再积分」的长路。
2. 三角不等式是 $|f(x_2)| - |f(x_1)| \leq |f(x_2) - f(x_1)|$ （减法放成差的绝对值），方向写反不等式就废了。

考法八、转化为二重积分，并使用轮换对称性

注：（以后讲）。要点预告：把「同区间两积分的比较」写成方形区域上的二重积分，用 $(x, t) \rightarrow (t, x)$ 轮换把被积函数平均成反对称形式，逐点判号——如例题 2 的 $(b-a)I = \frac{1}{2} \iint (x-t)[f(x) - f(t)] dx dt \geq 0$ 。等二重积分学完回来即可直接套用。

附录 A 关键动作与注记

1. 「目的」先行：例题 1「目的：证 $F(1) \geq 0$ 」、例题 3「目的：证 $F(b) < 0 / g(b) > 0$ 」、例题 5「目的： $|F(x)| \leq \frac{M}{8}$ 」、例题 15「目的： $\int_a^b xh \leq 0$ 」——先圈目的再倒推构造。
2. 「积中」当场换函数值： F' 里的积分尾巴用积分中值写成 $(x-a)f(\xi)$ ，是例题 2、8 的判号发动机。
3. 「原地积分！」（例题 10）：泰勒式不整理、直接两边在区间上积，一次项自己消失。
4. 「两边积分！」（情形二总纲）：切线式扔完余项直接积，是例题 11、类题 1、2 的全部动作。
5. 等号升级（例题 11）：先 $\geq$ 得非严格结论，再补「等号仅在一点取到」升级为严格。
6. 「证明方法极其多!!!」（例题 17）：柯西的构造函数证法之外，还有判别式法、二重积分法等。
7. 消权公式（类题 18）： $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$ 。
8. 注记：例题 13 的 $d(x-b)$ ；例题 7 注三变体的「换函数」；例题 8「本题方法很多！」；例题 11「原题是选择题！」。

附录 B 易错清单（汇总）

1. 端点值与 v 的配套：给 $f(a)$ 取 $v = x - b$ ；给 $f(b)$ 取 $v = x - a$ ；双端点取 $v = x - \frac{a+b}{2}$ 。选错则端点项冒出未知值。
2. 双侧约束拆两支： $|f'| \leq M$ 要写成 $-M \leq f' \leq M$ 两行各用一次，否则丢一半结论。
3. 换上限时同步换系数：例题 2 的 $\frac{a+x}{2}$ 不能写成 $\frac{a+b}{2}$ 。

4. 一阶导判不出号就令 g ：把剩余括号整体记成新函数重走「求导—端点值」配对，不要硬凑。
5. 泰勒展开点：给中点值就在中点展开；双侧泰勒（例 4/5/6）要选好组合系数让未知项相消——例 5 的 $(1-x)$ 、 x 一组不能换。
6. 余项里的 ξ_x 随 x 变：只能逐点放缩，不能当常数提出积分号。
7. 中值点的大小关系是判号依据：例题 3 的 $\frac{a+x}{2} < \xi$ 、 $x > \theta$ ；例题 8 法二的 $\xi_1 < \xi_2$ 。写反就反向。
8. 严格性两步走（例题 11）： $\geq$ 之后补「等号仅在一处取到」才能拿到 $<$ 。
9. 柯西的凑对： $\sqrt{f}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{f}}$ ；类题先消权、再区间再现、最后柯西。
10. 积中取点（类题 19）： $\int_0^1 |f| = |f(x_1)|$ 这一步把积分变成点值，是最快证法的入口。